解説① **2章-6〜8 関係を表す式(等式・不等式)・規則性**

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

2章-6　関係を表す式(等式・不等式)

これだけ覚える！

・「＝」で結んだ式＝**等式**、「$<$、$>$、$\leqq$、$\geqq$」で結んだ式＝**不等式**。

・言葉 → 記号の変換表

a は b より大きい	$a > b$
a は b 以上	$a \geqq b$ (＝をふくむ)
a は b 未満	$a < b$ (＝をふくまない)
a は b 以下	$a \leqq b$

・まず**左辺と右辺を言葉で決めて**から式にする。

例題1 1個 a 円のパンを5個買うと、代金は b 円だった

代金＝$a \times 5$、それが b 円 → $5a = b$

例題2 1本 x 円のペンを3本買って1000円出すと、おつりは y 円より少なかった

おつり＝$1000-3x$。「y より少ない」→ $1000-3x < y$

例題3 x kmの道を時速4kmで歩くと、2時間以上かかった

時間＝$\frac{x}{4}$。「2時間以上」(＝をふくむ) → $\frac{x}{4} \geqq 2$

例題4 式の意味を読む:「$3a + 2b = 500$」(ノート a 円、消しゴム b 円)

ノート3冊と消しゴム2個の代金は500円

← 入試では「次の式はどんなことを表しているか」も出る

2章-8　規則性(マッチ棒・碁石の個数)

これだけ覚える！(3ステップ)

① 1番目・2番目・3番目を**実際に数える**

② **1つ増えるごとにいくつ増えるか**(増え方)を見つける

③ n 番目＝(増え方)$\times n$＋(はじめの調整)

調整の数は「1番目の値−増え方」。

間違えやすいポイント 「増え方$\times n$」だけで終わらない。1番目にあてはめて確かめる。

例題5 マッチ棒で正方形を横に n 個ならべる。マッチ棒は何本？

□□□ …

1個:4本、2個:7本、3個:10本 → **3本ずつ増える**

n 個:$3n$+□。1個のとき $3 \times 1 + \square = 4$ → □$= 1$

答え $3n + 1$(本)　← 確かめ:$n = 3 \to 10$ ○

入試のポイント 不等式は「以上・以下」に＝が入る。規則性は、表をかいて「増え方」を見つけるのが近道。n 番目の式ができたら、1番目で確かめる。

確認問題 **2章-6〜8 関係を表す式(等式・不等式)・規則性**

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 2章-6 次の数量の関係を、等式か不等式で表しなさい。
(1) 1個 a 円のみかん6個の代金は、b 円だった。
(2) x 人の生徒に1人3枚ずつ画用紙を配ると、y 枚では足りなかった。

ヒント (2)「足りない」＝必要な枚数のほうが多い

② 2章-6 「a kmの道のりを時速 b kmで歩くと、3時間以下だった」を不等式で表しなさい。

ヒント 時間＝$\frac{a}{b}$。「以下」は $\leqq$

③ 2章-6 大人1人 a 円、子ども1人 b 円の入園料について、次の式はどんなことを表していますか。
$2a+3b \leqq 5000$

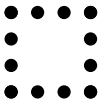
ヒント 左辺＝大人2人と子ども3人の…

④ 2章-8 下の図のように、マッチ棒で正三角形を横にならべていきます。正三角形を n 個つくるとき、マッチ棒は何本必要ですか。



ヒント 1個:3本、2個:5本、3個:7本。増え方は？

⑤ 2章-8 碁石を正方形の形に、1辺に n 個ずつならべます(下は1辺4個)。碁石の個数を n の式で表しなさい。



ヒント 4辺で $4n$ とすると、角の4個を2回数えている

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	2章-6	2章-6	2章-6	2章-8	2章-8
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　2章-6〜8 関係を表す式(等式・不等式)・規則性

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 2章-6　**答え** (1) $6a = b$　(2) $3x > y$

(2) 必要な枚数は $3x$ 枚。y 枚では足りない → $3x$ のほうが多い。

間違えやすい！「足りない」を $3x < y$ としない。

② 2章-6　**答え** $\frac{a}{b} \leqq 3$

時間＝$\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$。「以下」だから $\leqq$。

③ 2章-6　**答え** 大人2人と子ども3人の入園料の合計は、5000円以下である。

$2a$＝大人2人分、$3b$＝子ども3人分。$\leqq$ は「以下」。

④ 2章-8　**答え** $2n+1$(本)

1個:3本、2個:5本、3個:7本 → 2本ずつ増える。

$2n+$□、$n=1$ で3 → □ $=1$。

⑤ 2章-8　**答え** $4n-4$(個)

4辺×n 個＝$4n$ から、2回数えた角の4個をひく。

(別解)1辺から角1個をのぞいた $(n-1)$ 個が4辺 → $4(n-1)$。同じ式。

確かめ:$n=4$ で $16-4=12$ 個 ○

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部○の人は①〜⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-6〜8 関係を表す式(等式・不等式)・規則性	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

① 2章-6 確認問題①と同じ型 20点

次の数量の関係を、等式か不等式で表しなさい。
(1) 1本 a 円のジュース4本の代金は、b 円だった。
(2) x 人に1人5個ずつあめを配ると、y 個では足りなかった。

② 2章-6 確認問題②と同じ型 20点

「x kmの道のりを時速 y kmで走ると、2時間未満だった」を不等式で表しなさい。

③ 2章-6 確認問題③と同じ型 20点

ノート1冊 a 円、ペン1本 b 円について、次の式はどんなことを表していますか。

$4a + 2b > 1000$

④ 2章-8 確認問題④と同じ型 20点

マッチ棒で正六角形を横に1辺を共有してならべていきます。1個:6本、2個:11本、3個:16本です。正六角形を n 個つくるとき、マッチ棒は何本必要ですか。

⑤ 2章-8 確認問題⑤と同じ型 20点

碁石を正三角形の形に、1辺に n 個ずつならべます(辺の上だけ)。碁石の個数を n の式で表しなさい。

2章-6〜8 関係を表す式(等式・不等式)・規則性

① 2章-6

答え (1) $4a = b$　(2) $5x > y$

② 2章-6

答え $\frac{x}{y} < 2$

「未満」は＝をふくまない。

③ 2章-6 答え ノート4冊とペン2本の代金の合計は、1000円より高い

④ 2章-8

答え $5n + 1$(本)

5本ずつ増える。$5n + □$、$n = 1$ で6 → $□ = 1$。

⑤ 2章-8

答え $3n - 3$(個)

3辺×n から角の3個をひく。$3(n - 1)$ でもよい。